

基于混合学习策略的可变速 AGV 与机器绿色集成调度

陈仁胜, 吴斌[†], 闫飞一

(南京工业大学 经济与管理学院, 南京 211816)

摘要: 传统制造业正逐渐向智能化、绿色化制造模式转型. 为实现柔性制造车间的增效减排, 本文以最小化最大完工时间和总能耗为目标, 构建充电约束下可变速 AGV 与机器绿色集成调度模型. 设计了一种基于混合学习策略的改进 NSGA-II 算法进行优化求解. 采用基于工序、机器、AGV 及其速度的四段式染色体编码方案, 对各编码段分别设计不同的交叉变异算子; 采用基于反向学习的精英保留策略, 以提高算法的种群多样性; 提出了针对问题特征的邻域搜索算子, 基于 Q-learning 强化学习算法, 动态调整迭代过程中的邻域结构, 增强算法的局部搜索能力. 最后通过仿真实验表明, 改进 NSGA-II 算法是求解该问题的有效方法.

关键词: 绿色集成调度; 多目标优化; 混合学习策略; 可变速 AGV; NSGA-II; 充电约束

中图分类号: TP18; TP23

文献标志码: A

DOI: 10.13195/j.kzyjc.2024.0000

引用格式: 陈仁胜, 吴斌, 闫飞一. 基于混合学习策略的可变速 AGV 与机器绿色集成调度 [J]. 控制与决策.

Hybrid learning strategy for green integrated scheduling with variable speed AGV

CHEN Ren-sheng, WU Bin[†], YAN Fei-yi

(School of Economics and Management, Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China)

Abstract: The traditional manufacturing industry is gradually transitioning toward intelligent and environmentally friendly production modes. To achieve efficiency improvements and emissions reduction in flexible manufacturing workshops, this study aims to minimize makespan and total energy consumption. It constructs an integrated scheduling model for variable-speed AGV and machine under charging constraint. An improved NSGA-II optimization algorithm is designed based on a hybrid learning strategy. This algorithm adopts a four-segment chromosome encoding scheme based on process, machine, AGV and AGV speed, with different crossover and mutation operators for each encoding segment. Additionally, an elite preservation strategy based on opposition-based learning is employed to enhance the algorithm's population diversity. Furthermore, a neighborhood search operator tailored to problem characteristics is proposed, utilizing the Q-learning reinforcement learning algorithm to dynamically adjust the neighborhood structure during the iteration process, thereby enhancing the algorithm's local search capabilities. Finally, the effectiveness of the improved NSGA-II in solving this problem is verified through simulation tests.

Keywords: green integrated scheduling; multi-objective optimization; hybrid learning strategy; variable speed AGV; NSGA-II; charging constraint

0 引言

随着我国“双碳”战略的提出, 节能减排已成为制造业发展的主要目标之一. 柔性制造车间作为生产系统的基础, 其调度计划的合理性在很大程度上影响绿色制造的进程. 基于此, 一些学者已着手开展绿色调度^[1]问题的相关研究. AGV 作为重要的智能车间物流设备, 考虑 AGV 运行与机器加工之间的协同优化, 是打造智能化工厂^[2]的重要举措. AGV 和机

器的集成调度问题日益受到重视^[3-5]. 可变速 AGV 能够通过合理调整运输速度, 在提高机器利用效率的同时, 控制运输过程中产生的能耗. 在实际生产车间中, 还需要考虑充电约束对 AGV 运输的影响, 保证 AGV 自身电量消耗与集成调度之间的协调性. 因此, 综合考虑充电约束下可变速 AGV 资源与机器资源的集成, 构建一个节能高效的智能化生产系统, 对促进制造业绿色化、智能化转型具有重要的理论价值

收稿日期: 20xx-xx-xx; 录用日期: 20xx-xx-xx.

基金项目: 国家社科基金一般项目 (20BGL025); 国家重点研发项目子课题 (2021YFB3301302); 江苏省研究生科研与实践创新计划项目 (KYCX23_1522).

[†]通讯作者. E-mail: wubin@njtech.edu.cn.

和实际意义.

AGV 在实际应用中可以表现出不同的速度, 其运行速度与实际能耗、完工时间都有着紧密的联系. Yang 等^[6]研究了自动集装箱码头 AGV 调度, 以最小碳排放成本与延迟成本为目标, 提出了一种考虑不同运输环境下的 AGV 速度调整策略. 郭兴海等^[7]提出了一种多目标与速度控制法, 通过设定 AGV 速度控制规则, 确保 AGV 在静态与动态环境下的转向过程, 提升工作效率. Liu 等^[8]在仓库分拣系统的 AGV 路径规划问题中, 假设 AGV 速度可以被调度, 每一个运输任务对应一个独立 AGV 速度, 提出了一种自适应遗传算法. 目前的研究仅在部分 AGV 调度问题中考虑到 AGV 的可变速度, 尚缺乏在集成调度中可变速 AGV 的研究.

对于 AGV 充电约束问题, 部分学者分析了不同充电策略与充电阈值对调度目标的影响^[9-10]. Dang 等^[11]使用自适应大领域搜索算法, 研究了具有电池约束的异构多负载 AGV 调度问题, 允许 AGV 在临近电池临界阈值时进行部分充电. Han 等^[12]提出了一种基于数字孪生的动态 AGV 调度方法, 借助虚拟现实数据交互共生的特点, 解决 AGV 调度系统中的 AGV 充电问题. Zhan 等^[13]提出了 AGV 双阶段充电策略, 开发了两个基于启发式算法的路由决策, 根据电池特性调整充电时长, 实例验证了该方法的有效性. 然而, 上述研究对象均为恒定速度 AGV, 对于充

电约束下的可变速 AGV 考虑较少. 可变速 AGV 在不同速度状态下会消耗不同的电量, 对于充电时刻的安排具有更强的柔性, 导致问题的求解难度更大.

柔性制造车间中 AGV 与机器集成调度作为 NP 难问题, 可以由许多智能优化算法^[14-16]进行求解. 其中, 遗传算法作为一种基于自然进化的智能优化算法, 具有结构简单, 易于实现等优点, 广泛应用于组合优化问题. LYU 等^[17]考虑了集成调度问题中的 AGV 路径冲突和 AGV 数量, 提出了一种结合时间窗与 Dijkstra 算法的改进遗传算法. Yuan 等^[18]使用非支配排序遗传算法 (NSGA-II) 求解车间调度问题, 通过调整迭代过程中父代个体比例, 防止算法陷入局部最优. Amelian 等^[19]结合 NSGA-II 和仿真方法, 对随机故障易发生的作业车间调度问题进行多目标优化.

综合分析相关文献, 目前在集成调度问题中尚缺乏考虑充电约束下可变速 AGV 的相关研究. 因此, 本文以最小化最大完工时间和总能耗为目标, 考虑 AGV 充电约束, 构建了可变速 AGV 与机器绿色集成调度 (Green integrated scheduling of variable speed AGV and machine, GIS-VSAM) 模型, 设计了一种四段式染色体编码, 对各编码段采用不同的交叉变异算子, 提出了一种基于混合学习策略改进 NSGA-II 求解该问题. 分别使用反向学习策略与强化学习中的 Q-learning 算法, 改进精英保留策略与邻域搜索; 最后通过仿真实验验证了该算法的优越性.

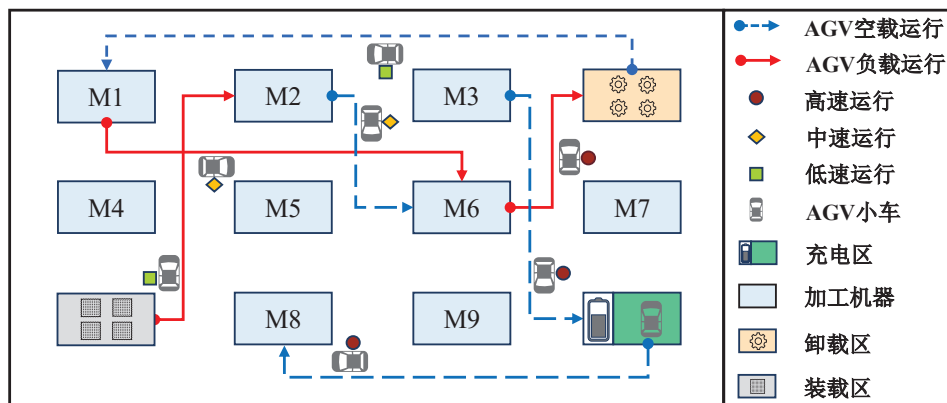


图1 GIS-VSAM 问题示意图

1 问题描述

GIS-VSAM 问题描述为: 作业车间中有 M 台机器、 N 个工件、 K 个 AGV, 每个工件 i 有 O_i 道工序, O_{ij} 表示工件 i 的第 j 道工序. 工件与 AGV 从装载区出发, 工序 O_{ij} 由 AGV 运输到该工序可选机器中的一台上进行加工, 工件加工完成后由 AGV 运往卸载区. AGV 的运输任务可以分为空载运行与负载运行两个部分, 分别表示 AGV 从当前位置运行到工

件所在位置, 以及 AGV 将工件运送到本道工序 O_{ij} 所使用的加工机器旁. 在单独一段空/负载运行任务中, AGV 保持匀速运行, 不同任务间可以切换 AGV 速度. AGV 在不同速度以及空/负载运行情况下存在不同的电量消耗, 当 AGV 低于最低电量阈值时, 需要前往充电站充电. 要求以最小化最大完工时间和总能耗为目标, 在满足约束条件的情况下, 合理安排 AGV 及其速度, 将工件送往合适的机器上进行加工.

1.1 条件假设

1) 所有 AGV 与工件的初始位置均为装载区, 充电站与卸载区处于同一位置.

2) AGV 在空/负载状态下有多种运行速度, 相同速度情况下, AGV 负载能耗高于空载能耗, 不考虑 AGV 等待时的能耗;

3) AGV 运输速度越快单位时间能耗越高, AGV 空/负载运行任务过程中速度恒定, 不同运输任务之间可以变换 AGV 速度;

4) AGV 的最低电量阈值能够满足 AGV 以最高能耗完成一个最远距离任务并前往充电站;

5) AGV 负载时不允许返回充电站, 充电过程不可中断, 直至电量达到最高阈值为止;

6) 不考虑机器故障、路径冲突等问题, 忽略工件的装卸载时间.

1.2 符号变量说明

模型中所使用的符号变量含义如下: 工件索引号 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$; 工序索引号 $j \in \{1, 2, \dots, O_i\}$; 机器索引号 $m \in \{1, 2, \dots, M\}$; AGV 索引号 $k \in \{1, 2, \dots, K\}$; AGV 速度索引号 $r \in \{1, 2, \dots, R\}$; p' 和 p 分别表示 AGV 某次运行的起点、终点; E_P 和 E_S 分别表示机器加工与待机总能耗; E_U 和 E_L 分别表示 AGV 空/负载总能耗; d_U^{ijk} 和 d_L^{ijk} 分别表示 AGV K 执行 O_{ij} 的空/负载运行距离; d_i^n , d_k^c , d_k^i 分别表示已完工的工件 i 与卸载区 n 的距离、AGV k 与充电站 c 的距离、AGV k 与已完工的工件 i 的距离; v_r 表示 AGV 的第 r 种速度; $O_{i'j'}$ 表示机器 m 在加工 O_{ij} 之前的一道工序; O_{ab} 表示 AGV k 在完成工序 O_{ij} 后的下一道工序; P_P^m 和 P_S^m 分别表示机器 m 的加工与待机功率; P_U^r 和 P_L^r 分别表示 AGV k 使用第 r 种速度时的空/负载功率; P_C 表示 AGV 充电速率; B 表示 AGV 最高充电阈值; t_C^k 表示 AGV k 的充电时长; C_i 表示工件 i 到达卸载区时刻; C_m 表示机器 m 完成所有任务的时刻; S_{ijm} 和 C_{ijm} 分别表示工序 O_{ij} 在机器 m 上的开始与结束加工时刻; t_{ijm} 表示加工时长; UST_{ijk} , UET_{ijk} , LST_{ijk} , LET_{ijk} 分别表示 AGV k 执行工序 O_{ij} 空载开始与结束时间, 负载开始与结束时间; CST_{ijk} 和 CET_{ijk} 分别表示 AGV k 完成工序 O_{ij} 并到达充电站后的充电开始与结束时间; USB_{ijk} 和 LEB_{ijk} 分别表示 AGV k 执行工序 O_{ij} 的空载开始与负载结束的电量; 定义如下决策变量:

x_{ijm} , 若工序 O_{ij} 在机器 m 上加工则为 1, 否则为 0; y_{ijk} , 若工序 O_{ij} 由 AGV k 运输则为 1, 否则为 0; α_{ijk} , 若 AGV k 完成工序 O_{ij} 后前往装取、运送某个

完成所有工序的工件则为 1, 否则为 0; ρ_{ijk} , 若 AGV k 完成工序 O_{ij} 后需要充电则为 1, 否则为 0; $\sigma_{p'pkr}$, 若 AGV k 使用第 r 种速度从 p' 到 p 则为 1, 否则为 0.

1.3 GIS-VSAM 数学模型

目标函数为:

$$f_1 = \min(\max(C_i)), \forall i. \quad (1)$$

$$f_2 = \min(E_P + E_S + E_L + E_U). \quad (2)$$

约束条件为:

$$E_P = \sum_{m=1}^M \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{O_i} t_{ijm} \cdot x_{ijm} \cdot P_P^m. \quad (3)$$

$$E_S = \sum_{m=1}^M (C_m - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{O_i} t_{ijm} \cdot x_{ijm}) \cdot P_S^m. \quad (4)$$

$$E_L = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{O_i} \sum_{k=1}^K \sum_{r=1}^R \left(\frac{d_L^{ijk}}{v_r} + \frac{d_i^n}{v_r} \cdot \alpha_{ijk} \right) \cdot P_L^r. \quad (5)$$

$$E_U = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{O_i} \sum_{k=1}^K \sum_{r=1}^R \left(\frac{d_U^{ijk}}{v_r} + \frac{d_k^c}{v_r} \cdot \rho_{ijk} + \frac{d_k^i}{v_r} \cdot \alpha_{ijk} \right) \cdot P_U^r. \quad (6)$$

$$\sum_{m=1}^M x_{ijm} \leq 1, \forall i, j. \quad (7)$$

$$\sum_{k=1}^K y_{ijk} \leq 1, \forall i, j. \quad (8)$$

$$\sum_{r=1}^R \sigma_{p'pkr} = 1, p', p \in \{1, 2, \dots, M+2\}, \forall k. \quad (9)$$

$$S_{ijm} \geq \max\{LET_{ijk}, C_{i'j'm}\}, \forall i, i', j, j', m, k. \quad (10)$$

$$LST_{ijk} \geq \max\{UET_{ijk}, C_{(j-1)m}\}, \forall i, j, m, k. \quad (11)$$

$$UST_{abk} \geq \rho_{ijk} \cdot \left(LET_{ijk} + \frac{d_k^c}{v_r} + t_C^k \right) + (1 - \rho_{ijk}) \cdot LET_{ijk}, \forall i, j, m, k, r. \quad (12)$$

$$t_C^k = \left(B - LEB_{ijk} + \frac{d_{k,c}}{v_r} \cdot P_U^r \right) / P_C, \forall i, j, k, r. \quad (13)$$

$$USB_{abk} = (1 - \rho_{ijk}) \cdot LEB_{ijk} + \rho_{ijk} \cdot B, \forall i, j, k. \quad (14)$$

$$CST_{ijk} = LET_{ijk} + \frac{d_k^c}{v_r}, \forall i, j, k, r. \quad (15)$$

$$CET_{ijk} = CST_{ijk} + t_C^k, \forall i, j, k. \quad (16)$$

公式 (1)~(2) 分别表示最小化最大完工时间和总能耗的目标函数. 公式 (3)~(4) 分别为机器加工能耗、机器待机能耗. 公式 (5) 表示 AGV 负载总能耗, 包括执行工序 O_{ij} 的负载运行能耗、运输已完工的工件

前往卸载区的负载运行能耗. 公式 (6) 表示 AGV 空载总能耗, 包括执行工序 O_{ij} 的空载运行能耗、前往充电站的空载运行能耗、前往运输已完工工件的空载运行能耗. 公式 (7)~(8) 分别表示一个工件只能同时被一个 AGV 运输且只能同时被一个机器加工. 公式 (9) 表示 AGV 在两节点间运行时, 只能保持一种速度. 公式 (10)~(11) 分别表示工件加工时间约束、工件运输时间约束. 公式 (12) 表示一个 AGV 完成前一个运送任务后, 若不需要充电, 则 AGV 在原位置等待下一个任务; 若需要充电, 则 AGV 需要前往充电站充电至电量最高阈值后才能开始下一个任务. 公式 (13) 表示充电时长. 公式 (14) 表示 AGV 的电量更新. 公式 (15)~(16) 分别表示 AGV 到达充电站后的充电开始时间与充电结束时间.

2 算法设计

NSGA-II 算法具有强大的优化能力, 特别是对于多目标、大规模的 NP 难问题. 然而, NSGA-II 算法也存在解集多样性较差、局部搜索能力不足等缺点. 本文针对 NSGA-II 算法的不足之处, 设计了一种基于混合学习策略的改进 NSGA-II (NSGA-II-HLS) 算法来进行求解.

2.1 编码与解码

GIS-VSAM 问题包含工序、机器、AGV 及其速度四个子问题, 并考虑了 AGV 的充电约束, 问题模型复杂, 因此本文采用四段式整数编码. 相比基于工序和机器的二段式编码, 四段式编码更为直观, 且简化了后续的解码步骤, 染色体编码如图 2 所示.

OS	2	1	2	3	1	3	3	2
MS	1	2	1	3	2	3	1	3
AS	2	1	3	1	2	1	3	2
VS	1	2	2	3	3	2	1	2

图 2 四段式编码

图 2 中第一段为工序编码段 OS, 每个数字代表工件的编号, 出现的次数代表该工件的第几道工序. 第二段为机器编码段 MS, 分别对应 $O_{11}, O_{12}, \dots, O_{33}$ 的加工机器. 第三段为 AGV 编码段 AS, 表示运输各道工件工序所使用的 AGV. 第四段为 AGV 速度编码段 VS, 表示 AGV 执行每道工序的空载运行与负载运行速度, 其长度与其他编码段的两倍.

本文对 GIS-VSAM 问题解码规则设置如下:

- Step 1:** 初始化工件、机器、AGV 及其速度信息;
Step 2: 对 OS 中从左至右的每一道工序, 获取其

工件索引号 i 和工序索引号 j , 在 MS、AS、VS 中查找该工序对应的机器索引号 m 、AGV 索引号 k 、AGV 速度索引号 r ;

Step 3: AGV 每道运输任务结束后, 对自身电量进行检查. 如果 AGV 电量不足, AGV 以最高速度前往充电站进行充电, 计算 AGV 的到达时间与能耗;

Step 4: 找出 AGV 当前需要运输的工件的上一道工序所在机器 m' . 若 AGV 在机器 m' 旁, 转至 step 6, 否则转至 step 5;

Step 5: AGV k 以空载运行速度 v' 移动到机器 m' 旁, 计算 AGV k 的到达时间与能耗;

Step 6: 根据式 (11) 确定 AGV k 的负载运行开始时间; 如果 O_{ij} 为工件 i 的第一道工序, AGV k 的负载开始时间即 AGV k 到达装载区的时间;

Step 7: AGV k 以负载运行速度 v 将工件 i 从机器 m' 运往机器 m , 计算 AGV k 的到达时间与能耗;

Step 8: 使用基于贪婪策略的插入式解码方法, 遍历机器 m 当前的空闲时间段, 查找最早可插入 O_{ij} 的位置, 并计算完工时间与能耗;

Step 9: 若 O_{ij} 为工件 i 的最后一道工序, 选择最早可用的 AGV, 以最高速度前往运输工件 i 并搬运至卸载区, 计算 AGV 的到达时间与能耗;

Step 10: 判断 OS 所有基因位是否结束, 若未结束转至 step 2, 否则终止, 输出最终结果.

2.2 交叉变异操作

为保证子代染色体中 OS 的合法性, 本文使用改进优先工序编码交叉算子 (Improved precedence operation crossover, IPOX), 具体步骤如下:

Step 1: 把所有工件随机分到工件集 $S1$ 和 $S2$ 中;

Step 2: 将 Parent1 中包含在 $S1$ 中的工件复制到 Child1 相同的位置上, 将 Parent2 中包含在 $S2$ 中的工件复制到 Child2 相同位置上;

Step 3: 复制 Parent2 中包含在 $S2$ 的工件到 Child1, Parent1 中包含在 $S1$ 的工件到 Child2, 保持它们相对顺序不变.

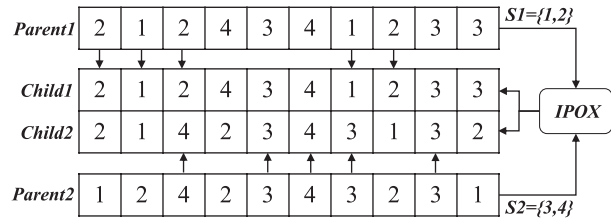


图 3 IPOX 交叉操作

本文针对 MS 使用多点交叉 (Multi-point crossover, MPX), 由于 MPX 算子只针对同一工序所

使用加工机器的进行交叉, 因此生成的子代染色体为可行解. 同样, 对于 AS 与 VS , 也采用 MPX 算子, 具体步骤如下:

Step 1: 随机生成一个与编码段相同长度的 0/1 数组 $Random$;

Step 2: 随机选择出两条父代染色体的编码段 $Parent1$ 和 $Parent2$, 交换 $Parent1$ 和 $Parent2$ 中与数组 $Random$ 中数字 1 对应的基因, 保持其他基因不变, 生成子代编码段.

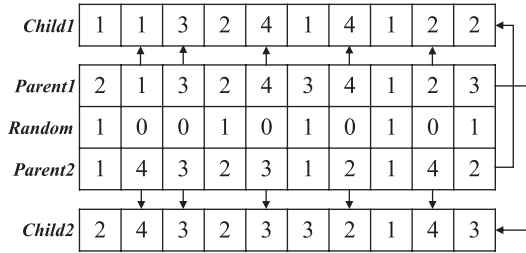


图4 MPX 交叉操作

本文分别针对各基因编码段采用不同的变异方法. 在 OS 中, 任意交换两道不同工件的工序位置, 例如将图 2 中的 OS “2,1,2,3,1,3,3,2” 变为 “2,2,1,3,1,3,3,2”, 通过该方法始终保证 OS 的可行性. 在 MS 中, 任选一道工序, 从可选设备集中另选一台设备替换当前设备. 针对 AS 与 VS , 通过更改某道工序所使用的 AGV 及其速度的方法, 作为对应编码段的变异操作.

2.3 基于反向学习的精英保留策略

反向学习^[20](Opposition-based Learning, OBL) 的基本思想是生成原解的反向解, 相较于随机解, 它能够以更高的概率到达全局最优. 该策略可以有效增加种群的多样性和质量, 防止算法进入 “早熟” 状态. 本文将反向学习机制应用于改进 NSGA-II 算法中的精英保留策略, 对精英种群中的部分个体生成反向, 通过生成更好的个体作为父代种群, 以提高算法多样性与收敛性.

假设 $\pi = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 N 维解空间上的一个解向量, 对每一维上的 x_i 都有 $x_i \in [l_i, u_i]$, 则反向解 $\pi' = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ 中第 i 维通过式 (17) 定义.

$$x'_i = (l_i + u_i) - x_i \quad (17)$$

考虑到算法后期种群中的大部分个体趋向于最优解, 使用 OBL 进行全局搜索的效益不大且影响算法运行速度, 本文根据算法当前所处的迭代代数, 以一定的比例 $Pr(i)$ 选择精英种群 P 中前 N_{opp} 个个体, $Pr(i)$ 随着迭代次数的增加而递减, 即:

$$Pr(i) = P_l + (P_u - P_l) \cdot (GEN - i) / GEN \quad (18)$$

其中 GEN 为最大迭代次数, i 为当前迭代次数, P_u 和 P_l 分别为 $Pr(i)$ 的最大值和最小值. 通过对比原个体与所生成的反向个体, 选择最优的 N 个个体进入下一次迭代过程, 具体步骤如下:

Step 1: 读取当前迭代次数, 根据式 (18) 获取需要生成的反向个体个数 N_{opp} ;

Step 2: 根据式 (17), 生成精英种群 P 中前 N_{opp} 个个体 π_i 的反向个体 π'_i ;

Step 3: 若生成的反向个体为不可行解, 将 π'_i 修复为可行解.

Step 4: 若原个体 π_i 不支配反向个体 π'_i , 则将反向解 π'_i 加入反向种群 H .

Step 5: 结合种群 H 与 P , 进行快速非支配排序与拥挤度计算, 选取前 N 个个体作为新种群.

2.4 基于强化学习的邻域搜索策略

强化学习^[21](Reinforcement Learning, RL) 的思想是智能体 Agent 在与环境互动中使用学习策略选择合适的行动, 从而获得最大化的回报. Q-learning^[22] 是一种典型的 RL 算法, 它通过建立一个状态-动作对表格 (Q 表), 将状态与动作的不断改变产生新的 Q 值作为学习经验保存到 Q 表中.

邻域搜索是求解组合优化问题的一种简单有效的元启发式算法^[23]. 为提高 NSGA-II 算法后期的收敛性, 本文设计了一种基于 Q-learning 的邻域搜索策略. 由于种群中非支配解的质量会随着迭代过程不断改变, 本文将非支配解集的评价指标作为强化学习的环境状态. 超体积 (Hypervolume, HV)^[24] 度量目标空间中 Pareto 解集覆盖的支配解区域, 能够同时反映出解集的收敛性和多样性, HV 值越大, 算法综合性能越好. Spacing 度量每个解到其他解的最小距离的标准差, Spacing 值越小, 解集越均匀. 本文计算两个指标当前代与上一代的差值 ΔHV 与 $\Delta Spacing$, 以如下方式将状态空间分为四个部分. $S1: \Delta HV > 0, \Delta Spacing < 0$; $S2: \Delta HV > 0, \Delta Spacing \geq 0$; $S3: \Delta HV \leq 0, \Delta Spacing < 0$; $S4: \Delta HV \leq 0, \Delta Spacing \geq 0$.

针对多目标优化下的 GIS-VSAM 问题, 本文对工件、机器与 AGV 三部分各设计 2 种邻域搜索算子, 如图 5 所示, 其中 $1 \leq n \leq N$ (工件数). 通过对各部分任意选择一种邻域搜索算子, 组成 $2^3 = 8$ 种邻域结构的方式构成 Q-learning 中的动作集.

O1: 随机选取 n 个相邻位置工序, 倒序后插入任意位置; O2: 随机删除 n 个工序, 然后按删除的顺序依次插入到工序编码段中; M1: 将任意 n 个工序

使用的机器替换为可选机器中加工时间最少的机器;
 M2: 将任意 n 个工序使用的机器替换为可选机器中
 能耗最小的机器; A1: 选择 VS 上的 n 个速度进行
 随机互换; A2: 选择充电次数最多的一个 AGV, 随机
 选取其负责的 n 道工序, 使用其它可选 AGV 运输.

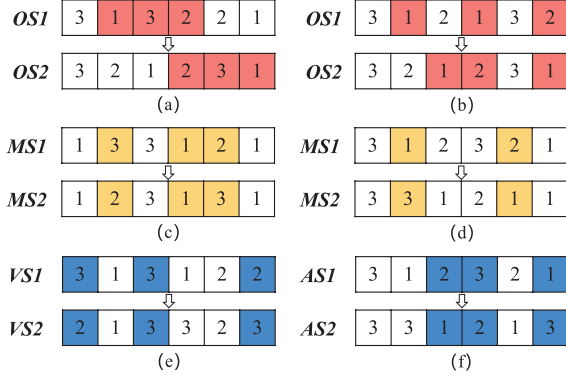


图5 不同邻域结构

使用 $\epsilon - greedy$ 策略选择一个动作 a_t , 状态 S_t 执行动作 a_t 之后, Q-learning 将对动作 a_t 的表现进行评估并给出一个奖赏值 R . 本文通过判断动作 a_t 执行后所转移的状态设置奖赏函数, 当所转移状态为 $(S1, S2, S3, S4)$ 时, 奖赏值 R 分别为 $(1, 0, 0, -1)$. 再根据式 (20) 更新 $Q(S_t, a_t)$ 并加入到 Q 表中.

$$Q(S_t, a_t) = \alpha [R + \gamma \max_a Q(S_{t+1}, a)] + (1 - \alpha) \cdot Q(S_t, a_t) \quad (19)$$

其中, $Q(S_t, a_t)$ 表示当前 S_t 状态下采取动作 a_t 的产生的 Q 值, α 代表学习率, γ 代表折扣因子, $\max_a Q(S_{t+1}, a)$ 代表下一个状态 S_{t+1} 采取所有动作 a 的最高的 Q 值.

2.5 算法描述

基于以上主要流程, 本文对于 GIS-VSAM 问题提出的 NSGA-II-HLS 算法描述总结如下:

Step 1: 四段式编码, 初始化种群、算法参数;

Step 2: 解码得到对应两个目标函数值, 进行快速非支配排序和拥挤距离计算;

Step 3: 对种群 NP 使用二元锦标赛选择, 对不同编码段进行不同类型的交叉操作, 得到交叉种群;

Step 4: 对种群交叉后产生的子代个体, 在不同编码段上执行对应的变异操作, 得到种群 P ;

Step 5: 从精英种群 P 中选择最优的 N_{opp} 个个体使用执行 OBL 策略, 得到种群 R . 合并 P 和 R , 选出 N 个最优个体作为新的种群 NP ;

Step 6: 若算法在连续三次迭代内未产生优化效果, 将从当前代开始对种群 NP 使用基于 Q-Learning 的邻域搜索策略, 否则转至 step 8;

Step 7: 使用当前代的邻域结构进行邻域搜索并更新 Q 表, 选出 N 个最优个体作为新的种群 NP ;

Step 8: 如果满足终止条件 (最大迭代次数), 则输出最终解; 否则, 返回种群 NP 到 step 3.

3 仿真实验

本文在 Brandimarte^[25] 标准算例的基础上进行扩展, 用以测试算法的效率与可靠性. 特别的, 在表 1 中对 AGV 充电与可变速度约束等数据进行说明. 问题规模用 $i \times j \times k$ 表示, 其中 i 代表工件数, j 代表机器数, v 代表 AGV 数量. 算法在 MatlabR2021b 软件上进行编程实现, 实验在平台 Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz, 内存 8.0 GB) 上进行, 每个算例运行 20 次, 对优化结果进行统计分析. 通过田口实验方法确定的 NSGA-II-HLS 算法参数如下: 交叉概率 $P_c=0.8$; 变异概率 $P_m=0.1$; 反向生成概率下限 $P_l=0.1$; 反向生成概率上限 $P_u=0.4$; 探索率 $\epsilon=0.7$; 学习率 $\alpha=0.1$; 折扣因子 $\gamma=0.7$.

表1 AGV 相关数据说明

运输速度	空载能耗	负载能耗	充电速率	额定电量
0.5	0.5	1.5		
0.75	0.85	2.55	20	100
1	1.2	3.6		

3.1 改进策略有效性测试

为验证反向学习的有效性, 分别使用 NSGA-II 与 NSGA-II-OBL(基于反向学习改进精英保留策略的 NSGA-II) 求解 $10 \times 6 \times 3$ 算例. 从图 6 中可以看出, NSGA-II-OBL 在求解最大完工时间与总能耗方面都优于 NSGA-II, 验证了该改进策略的有效性.

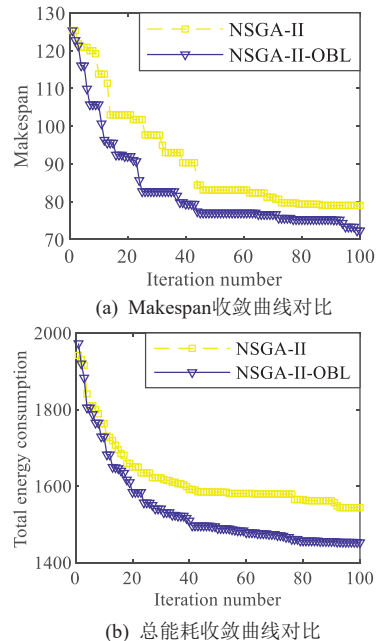


图6 两种算法收敛曲线对比

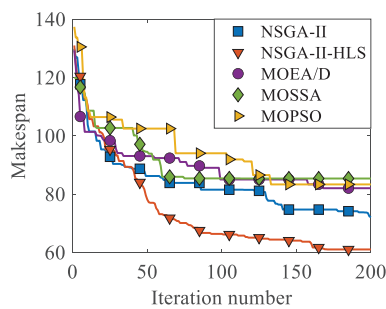
为验证 Q-Learning 算法对 NSGA-II-HLS 中邻域搜索的改进效果, 将 NSGA-II-HLS 与未使用 Q-Learning 的算法 NSGA-II-LS 进行实验对比. 在 NSGA-II-LS 中, 算法使用随机的方式选择邻域结构, 在参数设置以及其他改进策略方面都与 NSGA-II-HLS 无异. 从表 2 可以看出, NSGA-II-HLS 在求解三种不同规模的算例上的两个指标 HV 与 Spacing 都优于未使用 Q-Learning 的 NSGA-II-LS. 实验结果验证了 Q-Learning 算法的有效性.

表 2 两种算法 HV 和 Spacing 指标对比

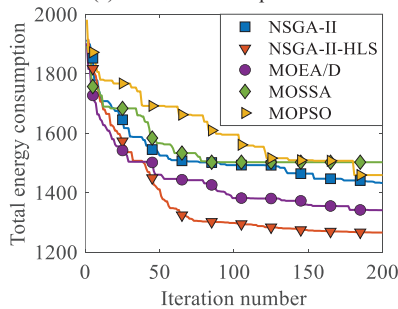
算例	HV		Spacing	
	NSGA-II-HLS	NSGA-II-LS	NSGA-II-HLS	NSGA-II-LS
$10 \times 6 \times 3$	0.8331	0.5844	0.0230	0.0525
$15 \times 8 \times 4$	0.9532	0.4730	0.1510	0.2843
$20 \times 10 \times 5$	0.9982	0.6228	0.0557	0.0698

表 3 不同规模算例下各算法性能对比

算例	HV					IGD				
	NSGA-II-HLS	NSGA-II	MOEA/D	MOSSA	MOPSO	NSGA-II-HLS	NSGA-II	MOEA/D	MOSSA	MOPSO
$10 \times 6 \times 3$	1.1727	0.9009	0.7351	0.2690	0.1527	0.0276	0.1733	0.2122	0.8055	0.9554
$10 \times 6 \times 4$	1.2001	0.7769	0.5687	0.1206	0.1595	0	0.2702	0.4646	1.0318	0.9562
$10 \times 6 \times 5$	1.1816	0.8118	0.5994	0.0631	0.1340	0	0.2256	0.3565	1.0877	0.9412
$15 \times 8 \times 3$	1.2096	0.9030	0.8139	0.2428	0.0788	0	0.2319	0.2834	0.8956	1.1852
$15 \times 8 \times 4$	1.1481	0.8942	0.7698	0.2411	0.1073	0	0.1806	0.2719	0.8886	1.0684
$15 \times 8 \times 5$	1.1721	0.8368	0.5300	0.1580	0.0338	0.0028	0.1868	0.3848	0.8612	1.1615
$20 \times 10 \times 3$	1.1213	0.7841	0.8142	0.2566	0.1452	0	0.3159	0.2766	0.8873	1.0386
$20 \times 10 \times 4$	1.1875	0.5646	0.5127	0.2541	0.0828	0	0.2419	0.2814	0.8465	1.1248
$20 \times 10 \times 5$	1.1776	0.7921	0.5066	0.0791	0.0375	0.0161	0.3093	0.5301	1.1278	1.2479
$20 \times 15 \times 3$	1.0836	0.7456	0.8855	0.2156	0.0828	0.0281	0.3156	0.2445	1.0217	1.2005
$20 \times 15 \times 4$	1.1866	0.6498	0.7877	0.1525	0.0992	0	0.3214	0.2410	1.0073	1.1139
$20 \times 15 \times 5$	1.2095	0.6577	0.4800	0.1551	0.0863	0	0.3845	0.5553	0.9814	1.1465



(a) 不同算法Makespan收敛曲线



(b) 不同算法总能耗收敛曲线

图 7 不同算法收敛曲线对比

3.2 GIS-VSAM 算例测试

为进一步验证 NSGA-II-HLS 的有效性, 将其与 NSGA-II、MOEA/D、MOSSA 和 MOPSO 进行比较. 算法共同参数为: 种群规模 100, 迭代次数 200. 算法各自参数设置如下: NSGA-II 交叉概率为 0.9, 变异概率为 0.1; MOEA/D 邻域大小设置为 $0.05N$; MOSSA 参考文献 [26] 设置自适应参数; MOPSO 惯性因子为 0.4, 个体学习因子为 2, 全局学习因子为 2. 采用 HV 和反转世代距离 (Inverted Generational Distance, IGD) 衡量算法的收敛性与多样性. 其中, IGD 计算真实 Pareto 前沿上的最优解集到已知非支配解集之间的最小平均距离, IGD 的值越小, 算法的综合性能越好. 本文选取五个算法产生的解集中的非支配解作为近似 Pareto 前沿 (Approximate Pareto Frontier, APF) 以代替真实 PF, 结果如表 3 所示.

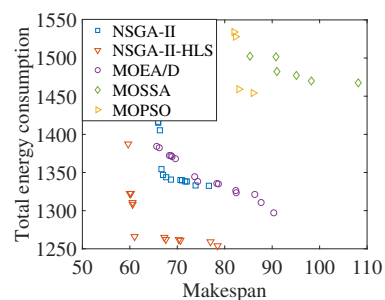


图 8 不同算法 Pareto 前沿分布

表 3 展示了不同算法在不同规模算例中的 HV 和 IGD 结果. 如表所示, NSGA-II-HLS 在测试中均明显优于其他四种比较算法, 证明了 NSGA-II-HLS 的有效性. 图 7、图 8 分别为五个算法求解 $10 \times 6 \times 3$ 算例两个目标值的收敛曲线与 Pareto 前沿分布. 可以看出, NSGA-II-HLS 得到的非支配解的结果在收敛性、多样性和分布性上均明显优于其他算法.

以 $10 \times 6 \times 3$ 的算例为例, 分别对不考虑可变速 AGV 的 GIS 问题以及 GIS-VSAM 问题进行求解. 在

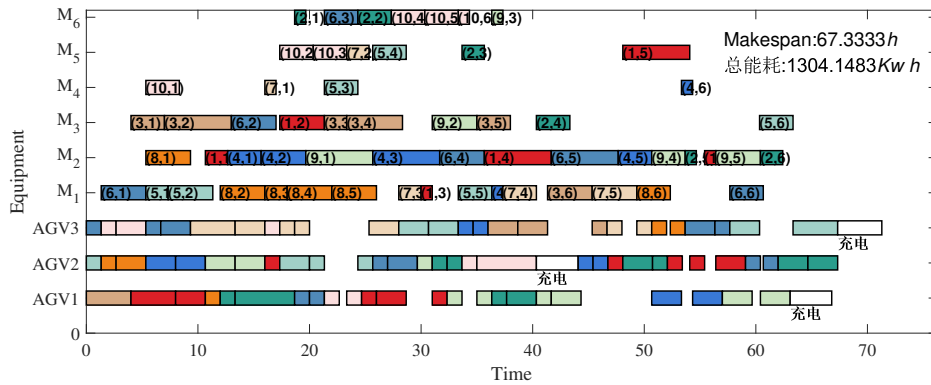


图9 不考虑可变速 AGV 的 GIS 问题甘特图

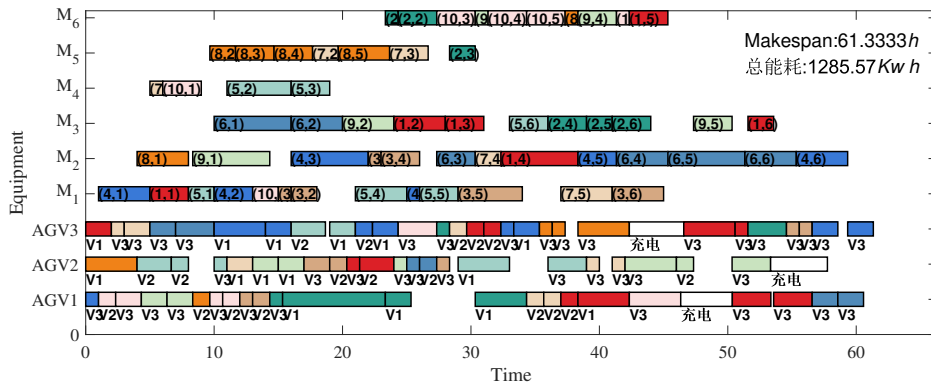


图10 GIS-VSAM 问题甘特图

GIS 问题中,AGV 以 V_2 速度恒定运行,其余参数相同.通过对比图9和图10可以看出,GIS-VSAM 问题中的 Makespan 和总能耗都小于 GIS 问题,同时 GIS-VSAM 问题中的 AGV 空闲时间更少、运输任务更加紧凑.这是因为在 GIS-VSAM 问题中,AGV 可以通过合理控制速度,在保证工件尽快开始加工的前提下,尽量使用更低能耗的速度.该结果表明了考虑可变速 AGV 对集成调度问题的有效性.

4 结 论

本文研究了可变速 AGV 与机器的绿色集成调度问题,考虑了 AGV 的充电约束,以最小化最大完工时间与总能耗为目标,提出了 NSGA-II-HLS 算法.设计了基于工序、机器、AGV 及其速度的四段式编码策略;对不同编码段设计了交叉变异算子;基于反向学习机制改进了精英保留策略,提升了算法的种群多样性;设计了邻域搜索算子组合,将 Q-learning 与邻域搜索相结合,提高了算法的局部搜索能力.最后通过实验验证了算法的有效性和优越性.然而,本文所建立的集成调度模型未考虑 AGV 差异性以及路径冲突问题,与实际的生产系统之间仍存在差异,在后续研究工作中将着重考虑这些因素,并进一步改进求解算法,提高算法的效率和寻优能力.

参考文献 (References)

- [1] 王凌,王晶晶,吴楚格.绿色车间调度优化研究进展[J].控制与决策,2018,33(03):385-391.
(Wang L, Wang J J, Wu C G. Advances in green shop scheduling and optimization[J]. Control and Decision, 2018, 33(03): 385-391.)
- [2] 李新宇,李昭甫,高亮.离散制造行业数字化转型与智能化升级路径研究[J].中国工程科学,2022,24(02):64-74.
(Li X Y, Li Z F, Gao L. Paths for the Digital Transformation and Intelligent Upgrade of China's Discrete Manufacturing Industry[J]. Strategic Study of CAE, 2022, 24(02): 64-74.)
- [3] Reddy, B S P, Rao, C S P. A hybrid multi-objective GA for simultaneous scheduling of machines and AGVs in FMS[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2006, 31(5-6): 602-613.
- [4] Baldea, M, Harjunkski, I. Integrated production scheduling and process control: A systematic review[J]. Computers & Chemical Engineering, 2014, 71: 377-390.
- [5] Xue T, Zeng P, Yu H. A reinforcement learning method for multi-AGV scheduling in manufacturing[C]. 2018 IEEE international conference on industrial technology. Lyon: IEEE, 2018: 1557-1561.
- [6] Yang X R, Hu H T, Cheng C, Wang Y R. Automated Guided Vehicle (AGV) Scheduling in Automated Container Terminals (ACTs) Focusing on Battery Swapping and Speed Control[J]. Journal of Marine

- Science and Engineering, 2023, 11(10): 1852.
- [7] 郭兴海, 计明军, 张卫丹. 融合多目标与速度控制的 AGV 全局路径规划 [J]. 控制与决策, 2020, 35(06): 1369-1376.
(Guo X H, Ji M J, Zhang W D. AGV global path planning integrating with the control of multi-objectives and speed[J]. Control and Decision, 2020, 35(06): 1369-1376.)
- [8] Liu Y B, Ji S W, Su Z R, Guo D. Multi-objective AGV scheduling in an automatic sorting system of an unmanned (intelligent) warehouse by using two adaptive genetic algorithms and a multi-adaptive genetic algorithm[J]. Plos One, 2019, 14(12).
- [9] 李峥峰, 刘阳阳. 考虑充电的多 AGV 的作业车间调度问题 [J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(10): 2872-2879.
(Li Z F, Liu Y Y. Job shop scheduling considering multiple AGVs with charging[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2021, 27(10): 2872-2879.)
- [10] Li J X, Cheng W J, Lai K K, Ram B. Multi-AGV Flexible Manufacturing Cell Scheduling Considering Charging[J]. Mathematics, 2022, 10(19).
- [11] Dang Q-V, Singh N, Adan I, Martagan T, van de Sande D. Scheduling heterogeneous multi-load AGVs with battery constraints[J]. Computers & Operations Research, 2021, 136: 105517.
- [12] Han W J, Xu J, Sun Z, Liu B, Zhang K M, Zhang Z H, Mei X S. Digital Twin-Based Automated Guided Vehicle Scheduling: A Solution for Its Charging Problems[J]. Applied Sciences-Basel, 2022, 12(7): 3354.
- [13] Zhan X N, Xu L Y, Zhang J, Li A P. Zhan, X, Xu, L, Zhang, J, Li, A. Study on AGVs battery charging strategy for improving utilization[J]. Procedia CIRP, 2019, 81: 558-563.
- [14] Li W F, He L J, and Cao Y L. Many-objective evolutionary algorithm with reference point-based fuzzy correlation entropy for energy-efficient job shop scheduling with limited workers[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2021, 52(10): 10721-10734.
- [15] 王子实, 吴耀华. 基于差分进化算法的 FMS 中机器与多载 AGV 调度 [J]. 控制与决策, 2023: 1-9.
(Wang Z S, Wu Y H. An Improved Differential Evolution Algorithm for Simultaneous Scheduling of Machines and Multi-load AGVs in an FMS[J]. Control and Decision, 2023: 1-9.)
- [16] 耿凯峰, 叶春明. 带工序跳跃的绿色混合流水车间机器与 AGV 联合调度 [J]. 控制与决策, 2022, 37(10): 2723-2732.
(Geng K F, Ye C M. Joint scheduling of machines and AGVs in green hybrid flow shop with missing operations[J]. Control and Decision, 2022, 37(10): 2723-2732.)
- [17] Lyu X F, Song Y C, He C Z, Lei Q, Guo W F. Approach to Integrated Scheduling Problems Considering Optimal Number of Automated Guided Vehicles and Conflict-Free Routing in Flexible Manufacturing Systems[J]. IEEE Access, 2019, 7: 74909-74924.
- [18] Yuan M H, Li Y D, Zhang L Z, Pei F Q. Research on intelligent workshop resource scheduling method based on improved NSGA-II algorithm[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2021, 71.
- [19] Amelian S S, Sajadi S M, Navabakhsh M, Esmaelian M. Multi-objective optimization for stochastic failure-prone job shop scheduling problem via hybrid of NSGA-II and simulation method[J]. Expert Systems, 2022, 39(2): e12455.
- [20] Tizhoosh H R. Opposition-based learning: a new scheme for machine intelligence[C]. International conference on computational intelligence for modelling, control and automation and international conference on intelligent agents, web technologies and internet commerce (CIMCA-IAWTIC'06). IEEE, 2005: 695-701.
- [21] Kaelbling L P, Littman M L, Moore A W. Reinforcement learning: A survey[J]. Journal of artificial intelligence research, 1996, 4: 237-285.
- [22] Jang B, Kim M, Harerimana G, Kim J W. Q-Learning Algorithms: A Comprehensive Classification and Applications[J]. IEEE Access, 2019, 7: 133653-133667.
- [23] 郑小操, 龚文引. 改进人工蜂群算法求解模糊柔性作业车间调度问题 [J]. 控制理论与应用, 2020, 37(06): 1284-1292.
(Zheng X C, Gong W Y. An improved artificial bee colony algorithm for fuzzy flexible job-shop scheduling problem[J]. Control Theory & Applications, 2020, 37(06): 1284-1292.)
- [24] 李瑞, 龚文引. 改进的基于分解的多目标进化算法求解双目标模糊柔性作业车间调度问题 [J]. 控制理论与应用, 2022, 39(01): 31-40.
(Li R, Gong W Y. An improved multi-objective evolutionary algorithm based on decomposition for bi-objective fuzzy flexible job-shop scheduling problem[J]. Control Theory & Applications, 2022, 39(01): 31-40.)
- [25] Brandimarte P. Routing and scheduling in a flexible job shop by tabu search[J]. Annals of Operations research, 1993, 41(3): 157-183.
- [26] Li B, Wang H L. Multi-objective sparrow search algorithm: A novel algorithm for solving complex multi-objective optimisation problems[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 210: 118414.

作者简介

陈仁胜 (1999—), 男, 硕士生, 从事生产调度、智能优化算法等研究, E-mail: chenrs99@163.com;

吴斌 (1979—), 男, 教授, 硕士生导师, 从事智能优化算法、系统建模与优化等研究, E-mail: wubin@njtech.edu.cn;

闫飞一 (1992—), 女, 博士, 讲师, 从事生产系统建模与优化等研究, E-mail: yanfy0727@163.com.